TAREA DE INVESTIGACIÓN: NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

Asignatura: Base de Datos I
Tema: Normalización de bases de datos relacionales
Modalidad: Grupal
Presentación: Diapositiva y exponer todo lo aprendido.

1. Objetivo de la tarea

Investigar los fundamentos de la normalización de bases de datos y aplicar las formas normales para organizar la información, reducir la redundancia y evitar anomalías en las operaciones de inserción, actualización y eliminación.

2. Parte I. Investigación teórica

Investigue y explique con sus propias palabras los siguientes puntos:

1. ¿Qué es la normalización de bases de datos?
2. ¿Cuál es el propósito de normalizar una base de datos?
3. ¿Qué problemas pueden aparecer cuando una base de datos no está normalizada?
4. ¿Qué es la redundancia de datos? Presente un ejemplo.
5. ¿Qué son las anomalías de inserción, actualización y eliminación?
6. ¿Qué es una dependencia funcional? Presente un ejemplo.
7. ¿Qué es una clave candidata y qué relación tiene con la normalización?
8. ¿Qué establece la Primera Forma Normal (1FN)?
9. ¿Qué establece la Segunda Forma Normal (2FN)?
10. ¿Qué establece la Tercera Forma Normal (3FN)?
11. ¿Cuáles son las ventajas y posibles desventajas de normalizar una base de datos?

Importante: Incluya ejemplos propios para explicar la 1FN, 2FN y 3FN. No es suficiente copiar las definiciones.

3. Parte II. Ejercicio práctico

Una tienda universitaria registra sus ventas en una sola tabla:

id_venta	fecha	cliente	teléfono	producto	precio	cantidad
V001	10/10/2026	Ana López	70111111	Cuaderno	15	2
V001	10/10/2026	Ana López	70111111	Bolígrafo	5	3
V002	11/10/2026	Luis Pérez	70222222	Cuaderno	15	1

V003	12/10/2026	Ana López	70111111	Regla	8	2

A partir de la tabla, realice las siguientes actividades:

a) Identifique los datos que se repiten y explique por qué representan redundancia.

b) Describa qué anomalías de inserción, actualización y eliminación podrían presentarse.

c) Proponga una clave primaria para la tabla original y justifique su elección.

d) Transforme la tabla para cumplir la Primera Forma Normal (1FN).

e) Continúe la transformación hasta alcanzar la Segunda Forma Normal (2FN), explicando los cambios realizados.

f) Continúe hasta alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN), justificando por qué cada tabla resultante cumple las condiciones correspondientes.

g) Presente el modelo relacional final utilizando esta notación:

```
NOMBRE_TABLA(campo1 PK, campo2, campo3 FK)
```

h) Dibuje el diagrama entidad-relación del modelo final e identifique las relaciones y cardinalidades.

i) Explique con un ejemplo cómo su propuesta evita una anomalía que existía en la tabla original.

4. Parte III. Análisis y reflexión

Responda:

1. ¿Por qué no basta con dividir una tabla en varias para afirmar que está normalizada?
2. ¿Qué relación existe entre la normalización y la integridad de los datos?
3. ¿En qué situaciones podría ser conveniente desnormalizar una base de datos?

Fecha de entrega: 12/10/26 hora: 11:10.

Nota: Se evaluará la comprensión y justificación de cada transformación. Las respuestas copiadas sin explicación ni ejemplos propios no obtendrán el puntaje completo.